

Отчёт по лабораторной работе №5

**Основы работы с Midnight Commander (mc). Структура
программы на языке ассемблера NASM. Системные вызовы в
ОС GNU Linux**

Лащиков Алексей Антонович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Задания для самостоятельной работы	11
4	Выводы	13

Список иллюстраций

2.1	Открытие Midnight Commander и создание папки lab05	6
2.2	Переход в каталог и создание файла lab5-1.asm	6
2.3	Открытие файла lab5-1.asm в редакторе mcedit	7
2.4	Ввод текста программы	7
2.5	Открытый файл lab5-1.asm	8
2.6	Выполнение компоновки объектного файла и запуск получившегося исполняемого файла	8
2.7	Копирование файла in_out.asm в каталог с файлом lab5-1.asm	9
2.8	Создание копии файла lab5-1.asm	9
2.9	Исправление текста программы в файле lab5-2.asm	10
2.10	Внесение изменений в текст программы и запуск исполняемого файла	10
2.11	Запуск праграммы после замены sprintLF на sprint	10
3.1	Изменения, внесённые в программу	11
3.2	Получение исполняемого файла и проверка его работы	12
3.3	Получение исполняемого файла и проверка его работы	12
3.4	Создание исполняемого файла и проверка его работы	12

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной лабораторной работы — приобретение практических навыков в Midnight Commander. Освоение инструкций языка ассемблера `mov` и `int`.

2 Выполнение лабораторной работы

Открыл Midnight Commander, перешёл в каталог ~/work/arch-pc и создал папку lab05 (рис. 2.1).

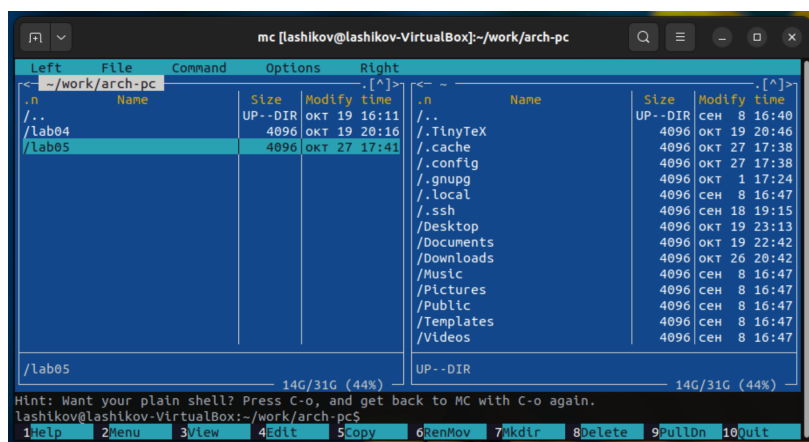


Рисунок 2.1: Открытие Midnight Commander и создание папки lab05

Перешёл в созданный каталог lab05 и создал там файл lab5-1.asm (рис. 2.2).

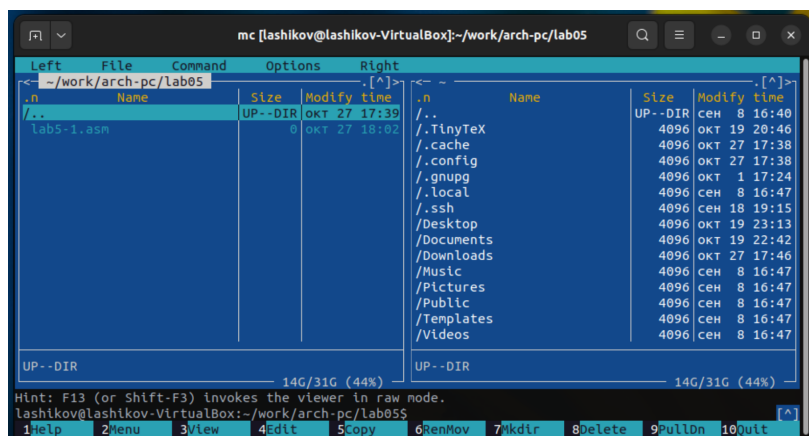


Рисунок 2.2: Переход в каталог и создание файла lab5-1.asm

Открыл файл lab5-1.asm для редактирования в редакторе mcedit (рис. 2.3).

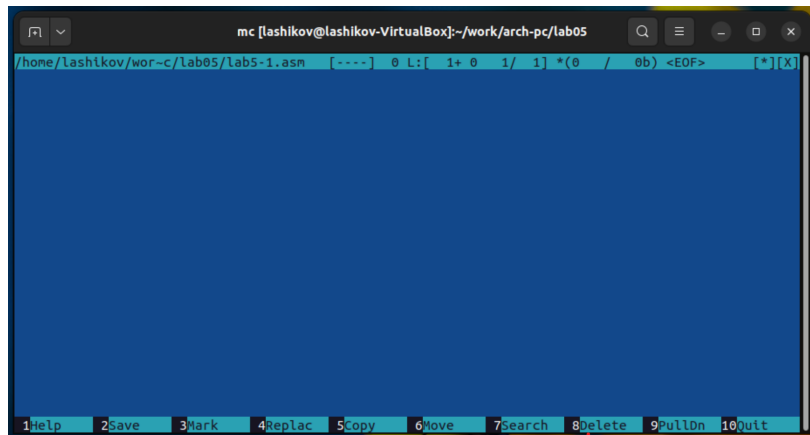


Рисунок 2.3: Открытие файла lab5-1.asm в редакторе mcedit

Ввёл данный текст программы, сохранил изменения и закрыл файл (рис. 2.4).

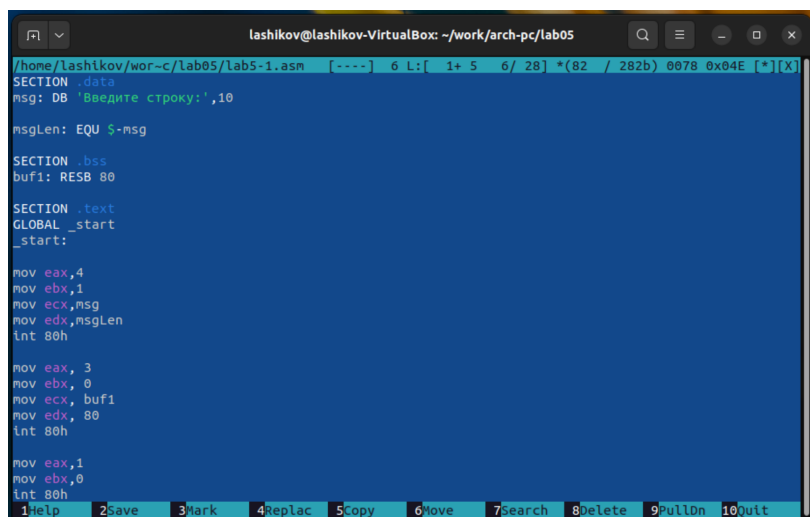
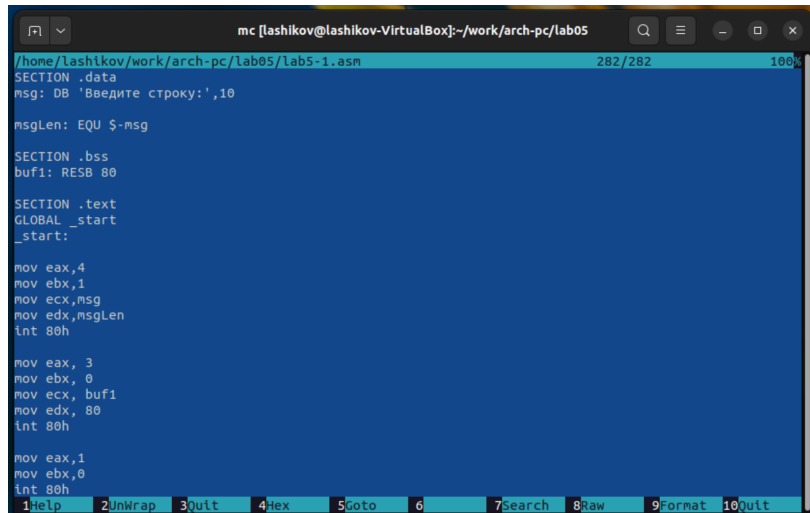


Рисунок 2.4: Ввод текста программы

С помощью функциональной клавиши открыл файл lab5-1.asm для просмотра и убедился, что файл содержит текст программы (рис. 2.5).



```
mc [lashikov@lashikov-VirtualBox]:~/work/arch-pc/lab05
/home/lashikov/work/arch-pc/lab05/lab5-1.asm 282/282 100%
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',10

msgLen: EQU $-msg

SECTION .bss
buf1: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:

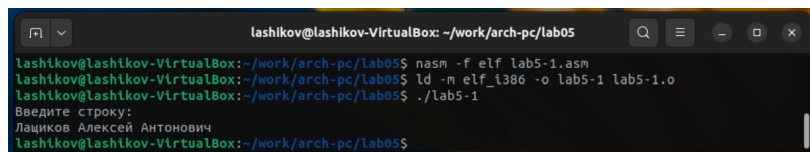
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg
mov edx,msgLen
int 80h

mov eax,3
mov ebx,0
mov ecx,buf1
mov edx,80
int 80h

mov eax,1
mov ebx,0
int 80h
1Help 2UnWrap 3Quit 4Hex 5Goto 6 7Search 8Raw 9Format 10Quit
```

Рисунок 2.5: Открытый файл lab5-1.asm

Оттранслировал текст программы lab5-1.asm в объектный файл, выполнил компоновку объектного файла и запустил получившийся исполняемый файл. На запрос ввёл своё ФИО (рис. 2.6).



```
lashikov@lashikov-VirtualBox: ~/work/arch-pc/lab05
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-1.asm
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-1 lab5-1.o
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-1
Введите строку:
Лациков Алексей Антонович
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рисунок 2.6: Выполнение компоновки объектного файла и запуск получившегося исполняемого файла

В одной из панелей mc открыл каталог с файлом lab5-1.asm, в другой со скаченным файлом in_out.asm. Скопировал файл in_out.asm в каталог с файлом lab5-1.asm. (рис. 2.7).

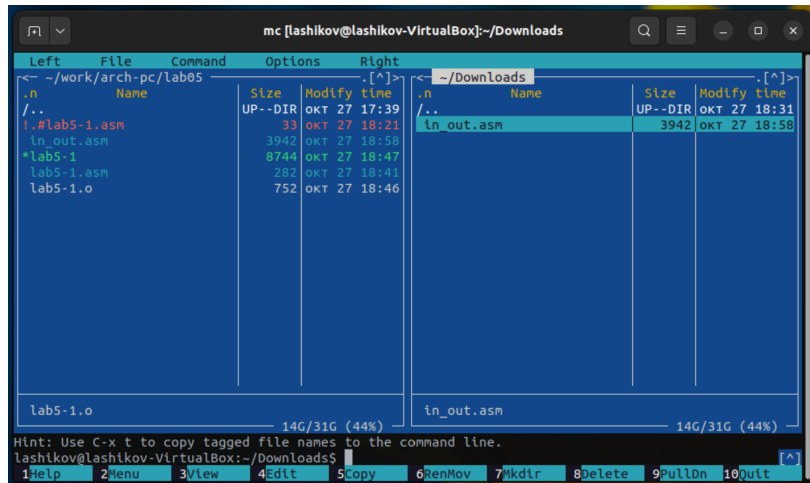


Рисунок 2.7: Копирование файла `ln_out.asm` в каталог с файлом `lab5-1.asm`

Создал копию файла `lab5-1.asm` с именем `lab5-2.asm` (рис. 2.8).

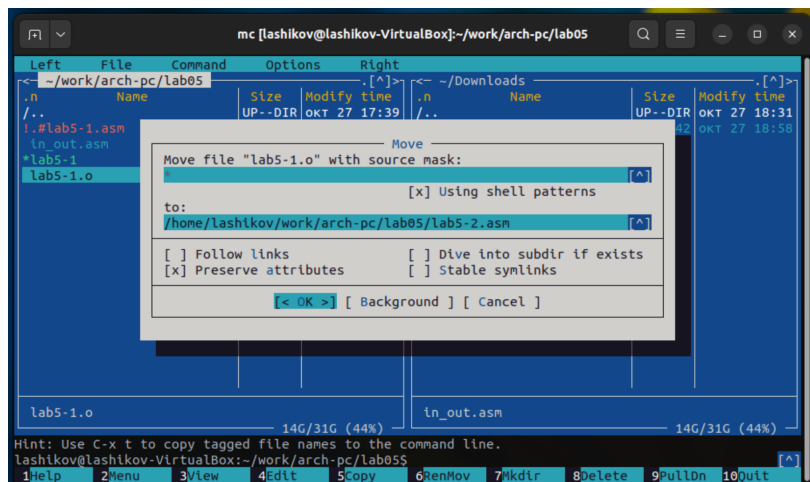
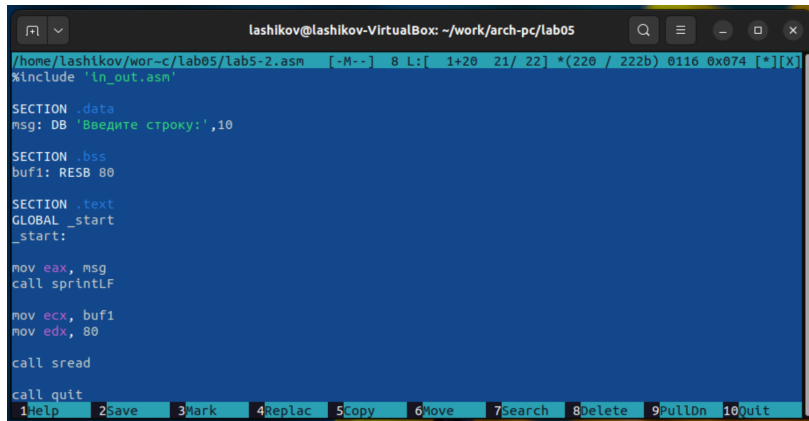


Рисунок 2.8: Создание копии файла `lab5-1.asm`

Исправил текст программы в файле `lab5-2.asm` с использованием подпрограмм из внешнего файла `ln_out.asm` (рис. 2.9).



```
lashikov@lashikov-VirtualBox: ~/work/arch-pc/lab05
/home/lashikov/work/arch-pc/lab05/lab5-2.asm [-M--] 8 L: 1+20 21/ 22) *(220 / 222b) 0116 0x074 (*)[X]
#include "in_out.asm"

SECTION .data
msg: DB "Введите строку:",10

SECTION .bss
buf1: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:

mov eax, msg
call sprintLF

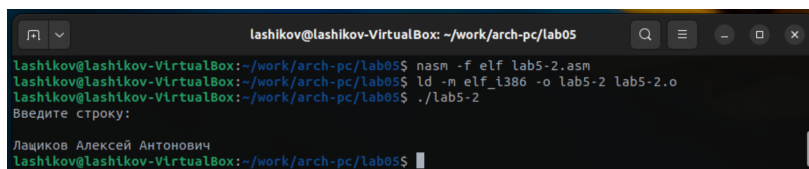
mov ecx, buf1
mov edx, 80

call sread

call quit
1help 2save 3mark 4replac 5copy 6move 7search 8delete 9pullDn 10quit
```

Рисунок 2.9: Исправление текста программы в файле lab5-2.asm

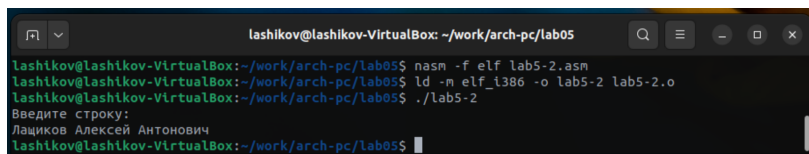
Оттранслировал полученный текст программы lab5-2.asm в объектный файл. Выполнил компоновку объектного файла и запустил получившийся исполняемый файл (рис. 2.10).



```
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-2.asm
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-2 lab5-2.o
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-2
Введите строку:
Лациков Алексей Антонович
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рисунок 2.10: Внесение изменений в текст программы и запуск исполняемого файла

В файле lab5-2.asm заменил подпрограмму sprintLF на sprint. Создал исполняемый файл и проверил его работу. Разница между этими командами заключается в том, что sprintLF при выводе добавляет перенос строки, а sprint — нет (рис. 2.11).

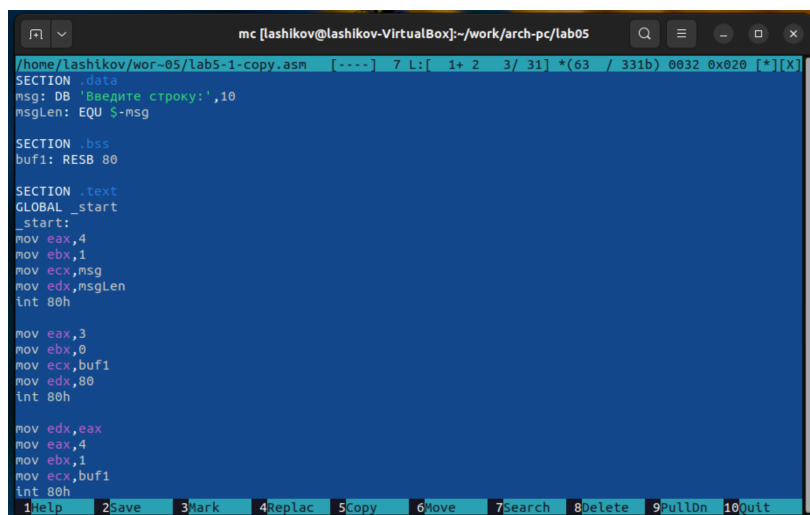


```
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-2.asm
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-2 lab5-2.o
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-2
Введите строку:
Лациков Алексей Антонович
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рисунок 2.11: Запуск праграммы после замены sprintLF на sprint

3 Задания для самостоятельной работы

Создал копию файла lab5-1.asm с именем lab5-1-copy.asm и внёс изменения в программу (без использования внешнего файла in_out.asm), так чтобы она работала по алгоритму: вывод приглашения типа «Введите строку:», ввод строки с клавиатуры, вывод введённой строки на экран (рис. 3.1).



```
mc [lashikov@lashikov-VirtualBox]~/work/arch-pc/lab05
/home/lashikov/work-05/lab5-1-copy.asm  [----]  7 L:  1+ 2  3/ 31) *(63 / 331b) 0032 0x020 [*][X]
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',10
msgLen: EQU $-msg

SECTION .bss
buf1: RESB 80

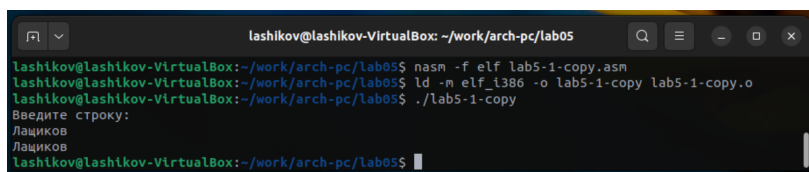
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg
mov edx,msgLen
int 80h

mov eax,3
mov ebx,0
mov ecx,buf1
mov edx,80
int 80h

mov edx,eax
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,buf1
int 80h
1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9FullOn 10Quit
```

Рисунок 3.1: Изменения, внесённые в программу

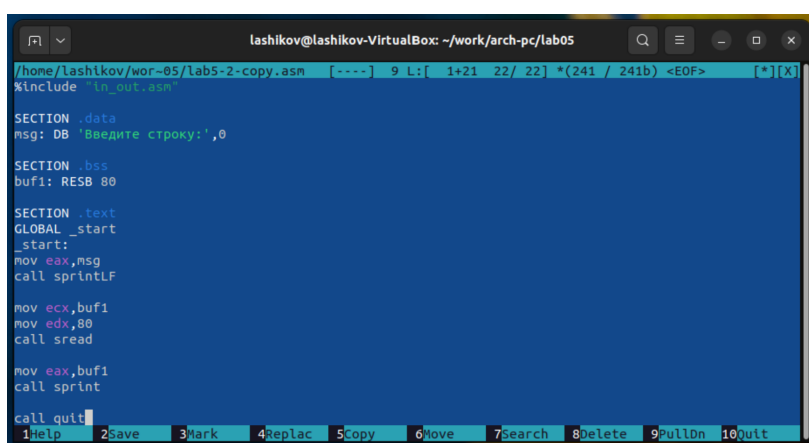
Получил исполняемый файл и проверил его работу (рис. 3.2).



```
lashikov@lashikov-VirtualBox: ~/work/arch-pc/lab05
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-1-copy.asm
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-1-copy lab5-1-copy.o
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-1-copy
Введите строку:
Лациков
Лациков
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рисунок 3.2: Получение исполняемого файла и проверка его работы

Создал копию файла lab5-2.asm с именем lab5-2-copy.asm и внёс изменения в программу с использованием подпрограмм из внешнего файла in_out.asm, так чтобы она работала по алгоритму: вывод приглашения типа «Введите строку:», ввод строки с клавиатуры, вывод введенной строки на экран (рис. 3.3).



```
/home/lashikov/work-05/lab5-2-copy.asm  [----]  9  L:  1+21  22/ 22  *(241 / 241b) <EOF>  [*](X)
#include "in_out.asm"

SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',0

SECTION .bss
buf1: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,msg
call sprintf

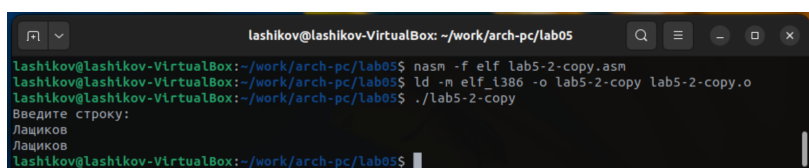
mov ecx,buf1
mov edx,80
call sread

mov eax,buf1
call sprint

call quit
```

Рисунок 3.3: Получение исполняемого файла и проверка его работы

Создал исполняемый файл и проверил его работу (рис. 3.4).



```
lashikov@lashikov-VirtualBox: ~/work/arch-pc/lab05
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-2-copy.asm
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-2-copy lab5-2-copy.o
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-2-copy
Введите строку:
Лациков
Лациков
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рисунок 3.4: Создание исполняемого файла и проверка его работы

4 Выводы

Я приобрёл практические навыки работы в Midnight Commander и освоил инструкции языка ассемблера `mov` и `int`.